

17.04.2026, 12:26 Медицина и здоровье

Медики впервые испытали на людях альтернативный способ дыхания

Med: испытания на людях подтвердили безопасность энтеральной вентиляции

Кишечное дыхание может заменить небезопасную искусственную вентиляцию легких.



Krot_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Медицина и



Бессонницу с временем в п



Исследовани эпидемию пс



Повышенную «сов» от смар



Создан самый кардиостимул



Генетическая делает чумну



В Японии провели первое клиническое испытание энтеральной вентиляции — подачи кислорода через кишечник. Этот метод заключается во введении через прямую кишку жидкости, насыщенной кислородом, откуда тот проникает в кровоток.



Результаты испытаний на здоровых добровольцах опубликованы в журнале [Med](#). Они подтвердили безопасность и переносимость метода, а значит — его перспективы в качестве потенциального альтернативного способа оксигенации пациентов с дыхательной недостаточностью.

Стандартные методы поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью предполагают подачу кислорода непосредственно в легкие. ИВЛ — процедура непростая и потенциально небезопасная: она требует специального оборудования и высокой квалификации, в противном случае возможен разрыв легких.



Дыхание через кишечник с помощью жидкого переносчика кислорода — перфторуглерода — уже проверяли на животных. Эксперименты показали обнадеживающие результаты: такой способ действительно улучшает оксигенацию организма. Пришел черед опытов на людях.

В испытаниях участвовали 27 мужчин от 20 до 45 лет. Каждому однократно ректально ввели неоксигенированный перфтордекалин (ПФД) — перфторуглеродную жидкость, способную переносить кислород. Участники получали возрастающие дозы ПФД — от 25 мл до 1500 мл. Исследователи просили их удерживать жидкость в кишечнике до 60 минут и наблюдали за возможными нежелательными явлениями.

Испытуемые, получавшие дозы до 1000 мл включительно, в целом переносили процедуру хорошо. При максимальной дозе в 1500 мл у более чем половины из них возникли слабые боли в животе, из-за чего некоторые досрочно прервали эксперимент из соображений предосторожности. В общей сложности 20 из 27 участников успешно удержали полную дозу.

Наиболее частыми побочными эффектами были легкие и временные: ощущение позыва к дефекации, боли в животе и вздутие. Все симптомы прошли сами собой после естественного выведения ПФД. Анализы крови подтвердили, что перфтордекалин оставался в пределах кишечника и не всасывался в кровоток. Клинически значимых изменений в показателях функции печени и почек не выявлено.

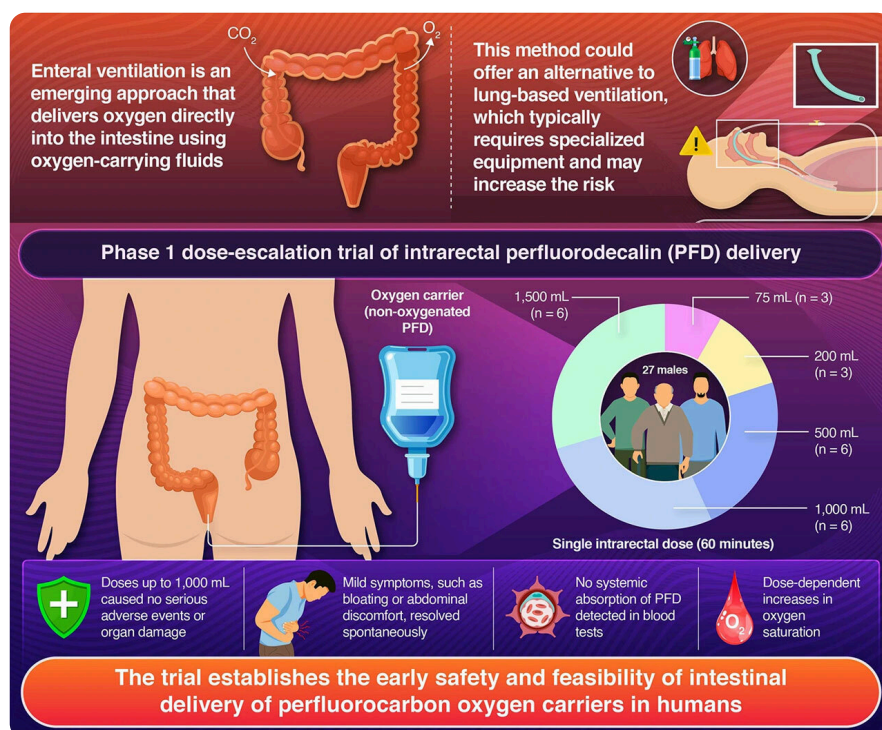


Фото: Science Tokyo

В испытании использовался неоксигенированный ПФД – главным образом для оценки безопасности самой жидкости и процедуры. В дальнейших исследованиях предполагается использование насыщенного кислородом перфторуглерода.

«Эти предварительные результаты подтверждают клиническую осуществимость энтерального введения ПФД и создают основу для разработки схем дозирования кислород-насыщенного ПФД в последующих клинических исследованиях», – подытожил профессор Таканори Такебе из Токийского научного университета, руководивший исследованием.

Ученые доказали, что наш способ дыхания уникален как отпечаток пальца

Дыхание через зад, голубиные ракеты, испуганные коровы: вручена Шнобелевская премия

Подписывайтесь и читайте «Науку» в [MAX](#)

[Рубрики](#) [Статьи](#) [Новости](#) [Видео](#) [Телепрограмма](#) [Проекты](#) [Лица](#) [О телеканале](#)

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт naukatv.ru. Адрес для направления юр. значимых сообщений: info@naukatv.ru.

[Обработка персональных данных](#) [Работа с cookie-файлами](#) [Защита персональных данных](#)

